

ESNEK AMBALAJ TASARIM SÜRECİ



İÇİNDEKİLER

- Esnek Ambalaj İçin Tasarım Hazırlama
- Esnek Ambalaj Tasarımında Kullanılan Programlar
- Esnek Ambalaj Renk Yönetim Sistemi
- Esnek Ambalajda Yapışma Planları
- Esnek Ambalajda Ambalajlama Biçimleri
- Esnek Ambalaj Terimleri
- Esnek Ambalaj Tasarım Hazırlığında Püf Noktalar
- Esnek Ambalaj Tasarımında Baskı Öncesi Hazırlık



HEDEFLER

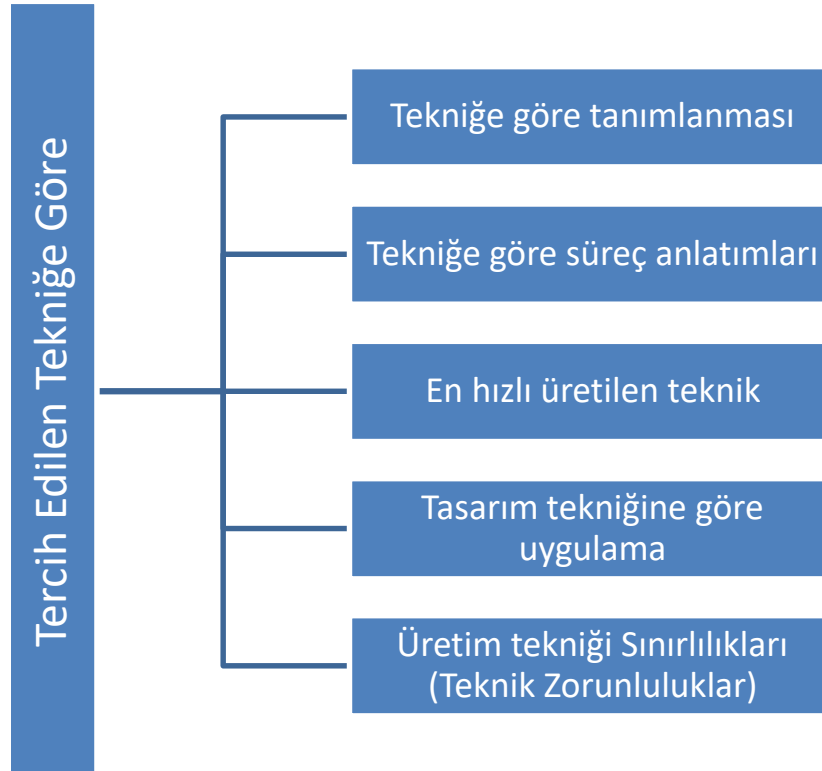
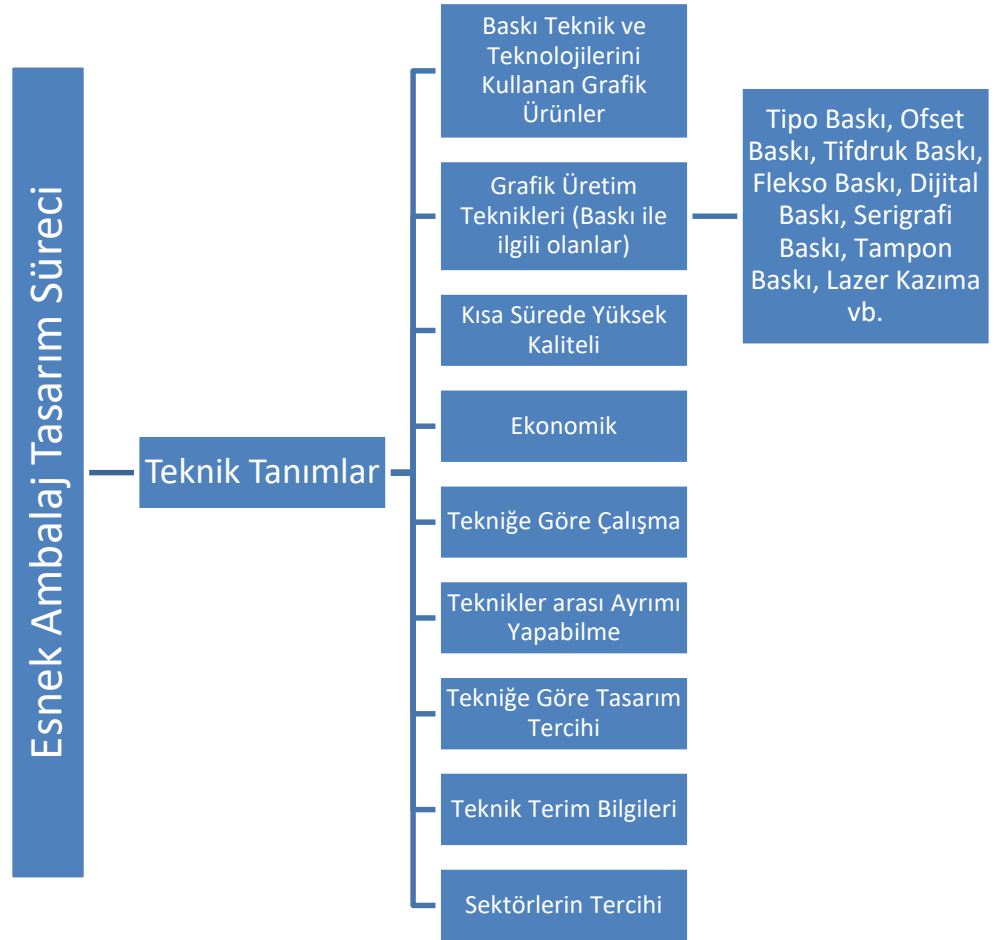
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Tifdruk ve Flekso tekniğine göre ambalaj tasarımını kavrayabilecek,
 - Esnek ambalajda tasarım yapılırken dikkat edilecek noktaları açıklayabilecek,
 - Piyasalarda bildiğimiz ya da gördüğümüz ürünlerin edinilen bilgiler sonrası teknik olarak yorumlayabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ Selim OKTAY

ÜNİTE 8



GİRİŞ

Her tasarımcının, tasarım ve üretim adımlarını bilerek tasarım sürecini yapabilmesi için, malzeme yapı ve üretim teknikleri konusunda temel bilgilere sahip olması kaçınılmaz gerçektir.

Tasarım eğitimi alan kişiler, üretim teknikleri bilgisi üzerine bilgi sahibi olduktan sonra üretim tekniğine göre tasarım süreci ve uygulaması ile ilgili de bir eğitimden geçmeli ya da bilgi sahibi olmalıdır. Bu süreci eğitim hayatlarında edindikleri takdirde mezuniyet sonrası başarı oranlarının yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Ne yazık ki ülkemizde ambalaj tasarımı konusunda sektöre hazır tasarımcılar yetişmemektedir. Eğitim hayatındaki müfredat içerisinde verilen bilgiler öğrenciler için sadece farkındalığı sağlamak, algıda seçiciliği artırmak ve mesleki alt yapıyı hazırlamak açısından yeterli olmamakla birlikte, sektörün tasarımcılardan beklentileri açısından çok yeterli olduğu söylenemez. Çünkü tasarım eğitimi alanların, ambalaj tasarımı konusunda bir ilgisi olmaz ise detaylı araştırma, üretim tekniklerini inceleyerek projeler üzerinde uygulamalar ve tasarım yapmadıkları sürece, yaşanabilecek problemleri ve riskleri yeterince gözlemleyerek başarıyı yakalayamamaktadırlar. Bu durumu daha iyi açıklayabilmek için “grafik tasarım” nedir sorusunu cevaplamak gerekir.

Grafik tasarım bilimsel ve teknik alanda birden fazla bilim dalının bütünlük oluşturarak meydana gelen görsel ve iletişim tasarım olarak tanımlanabilir. Matbaacılık sektöründe kullanılan 3 baskı tekniği ofset, flekso ve tıfdruk baskı teknikleri üzerine bir tasarım nasıl yapılmalı ve uygulanmalı konusunda bilgi sahibi olmak önem taşımaktadır.

Hangi üretim tekniği üzerine çalışılacak ise bir tasarıma başlarken belli bilgilere sahip olunursa yani tasarımın hangi yapı ile ya da hangi teknik ile basılacağı konusunda zorlanılmadan tasarımlar gerçekleştirilebilir. Günümüzde grafik tasarımcıların bilgisi ofset baskı tekniği olduğundan zorluk yaşanmadan çalışmalar yapılabilir. Esnek ambalajda (tıfdruk ya da flekso baskı tekniğinde) ise bilgi sahibi olunmadığından çalışmalar genel olarak ofset tekniğine göre çalışılmaktadır. Tasarımcılar açısından bu ciddi bir sorun yaratmaktadır. Çünkü esnek ambalaj baskı tekniğine göre hazırlanacak tasarımların teknik ayrıntıları ofset ile önemli farklılıklar göstermektedir. Tasarladığının ya da hayal ettiğinin baskı sonucu bekleneni göstermediği zaman, hem tasarım hizmeti verdiği firma hem de hedef kitleye ulaşamamak konusunda sorunlar yaşanması kaçınılmazdır.

Matbaacılıkta kullanılan 3 baskı tekniği ofset, flekso ve tıfdruk baskı tekniklerinin birbirinden ayıran önemli özellikler ve teknikler vardır. Bu ünite de esnek ambalaj baskı teknikleri olan tıfdruk ve flekso baskı teknikleri teknik bilgiler ve teknolojiler hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Ülkemiz esnek ambalaj konusunda çok başarılı ve dünyada tercih edilen ülke konumundadır. Sektörün sorunu ise bu konuda bilgi sahibi işini bilen yetişmiş eleman sorunudur.



Matbaacılık sektöründe kullanılan 3 baskı tekniği ofset, flekso ve tıfdruk baskı teknikleri üzerine bir tasarımın nasıl yapılacağı ve uygulanacağı konusunda bilgi sahibi olmak önem taşımaktadır.

Ülkemizde bu sektörde hizmet veren esnek ambalaj üreticilerinin büyük bir çoğunluğunda grafik ya da repro bölümleri vardır ve grafik tasarımcı ile çalışmak isterler. Ayrıca esnek ambalaja hizmet veren tıfdruk baskı için silindir üreticileri ve flekso baskı için klişe kalıp üreticileri de grafik tasarımcı çalıştırır. Genel olarak esnek ambalaj teknik olarak iyi bilinmediğinden kendi iç yapılarında grafik tasarımcıları eğitime yoluna giderler.

Bu ünitenin amacı esnek ambalaj sektöründe kullanılan baskı tekniklerini bilmeniz ve hazır olmanızdır.

Esnek Ambalaj İçin Tasarım Hazırlama

Genel olarak ülkemizdeki reklam ajansları tıfdruk ve flekso baskı tekniğine hakim değillerdir. *Reklam ajanslarının ağırlık olarak ofset baskı tekniği konusunda bilinirlikleri daha fazladır.* Tıfdruk baskı ya da flekso baskı tekniğine göre tasarımın hazırlanması çok teknik bir konu olduğundan grafik tasarımcının öğrenmesi ya da bilmesi gereken temel bilgiler vardır.

Esnek ambalaj ile baskı yapan firmalar inline (laminasyon dahil) 10 renge kadar baskı yapabilmektedir. Bu 10 renk içinde Yardımcı uygulama denilen Beyaz, Matlak, Release Lak, Primer Lak, Cold Seal ve Holtmelt sayılmalı. Bazı firmalar tercihen offline (baskı sonrası laminasyon) 10 renk baskı yapabilmektedir. Tasarımlar yapılırken bu bilgiler renk sayısı konusunda dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Tasarımlar hazırlanırken asla ofset tekniği mantığı ile hazırlanmamalıdır. Bu konuda aşağıda tasarımcılara verilen bilgilerden sonra farkı daha iyi anlayacaklardır.



Esnek ambalaj Tasarımlarınızı hazırlarken ofset tekniğine göre hazırlamamalısınız.

Esnek Ambalaj Tasarımında Kullanılan Programlar

Grafik tasarımcı profesyonel düzeyde kullanılacak şekilde yetkinliğe sahip olmalıdır. *Ofset veya dijital baskı tekniğinde kullanılan Adobe İndesign ya da Corel gibi programlar esnek ambalaj tasarımında kullanılamamaktadır.* Bu programlarda hazırlanan çalışmalar hem üretici firmaların hem de silindir üreticilerinin repro bölümlerine ciddi sorunlar yaratmaktadır.

Esnek ambalaj tasarımlarında kullanılan programlar ve renkli çıkış ünite program bilgisi liste olarak sayfa 5 2. Paragraf sonunda liste olarak verilmiştir. Bu programlarda bir tasarım çalışırken kullandığınız program versiyonu bile önem taşımaktadır.



Örnek

- Tasarımı hazırladığınız program versiyonu düşük ise hangi üreticiye gönderirseniz çalışabilir. Eğer yüksek versiyonlu bir programda tasarımı hazırlıyorsanız ve üreticideki versiyon da düşük versiyon ise üst versiyondaki bazı teknik özellikler düşük versiyonda çalışmamaktadır. Bu da tasarımınızın üretici de yanlış olarak uygulanmasına sebep olmaktadır. Küçük bir detay gibi görünse de ciddi bir hataya neden olabilecek bir durumdur. Aslında verilen bilgi diğer baskı tekniklerinde de aynı sorunu yaratacaktır.

Aşağıdaki program listesindeki 4., 5., 6., 7. ve 8. maddedeki programlar ve 9. madde deki renkli çıkış makinesi eğitimleri profesyonel olarak üretici firma silindir üreticileri veya flekso klişe üreticileri repro bölümleri tarafından verilmekte ya da grafik tasarımcının eğitim alması sağlanmaktadır.

Grafik tasarımcılar Illustrator programında çalışmalarının vektörel olarak hazırlığını yaparlar. Bu program içerisinde kullanılan görsellerin tasarıma yerleştirilmeden önceki tüm hazırlığını da photoshop programında yapılmaktadır. Artpro, Atrpro+ ve Hybrid Packs programları ise baskı öncesi repro hazırlığı yapılmak üzere ve silindir ya da klişe montaj çalışmalarında kullanılan programlardır. 5., 6., 7. ve 8. maddedeki programlar ise esnek ambalaj üreticileri ve esnek ambalaj kalıp üreticilerinin kullandığı renk yönetim sistemi programlarıdır. Bu programların başında yazan GMG bir renk yönetim sistemini yöneten markadır ve bu sektörde öncü ve lider bir markadır.

Adobe Illustrator

- Adobe Photoshop
- Adobe Acrobat Pro
- Artpro ve Artpro+
- Hybrid Packs
- GMG Profile Editor
- GMG Open Color
- GMG Color Server
- GMG Epson Proof (Renkli Çıkış)

Esnek Ambalaj Renk Yönetim Sistemi

Esnek ambalaj baskı firmaları renk yönetim sistemi ile çalışırlar. Her baskı firmasının kendi gravür silindir ya da flekso klişe üretiminde, kullandığı mürekkep yapısında teknik farklılıkları vardır. Bundan dolayı ürettikleri silindirler ile özel bir renk skalaları ile baskıda üretime girerler ve bu baskı sonucunda GMG Open Color programı aracılığı ile kendi profillerini oluştururlar. Bu profil oluşturulduğunda firma bünyesinde kullanılan renkli çıkış makine ve baskı makinelerini kalibre etmiş olurlar. Bu sayede müşterilerine CMYK renklerde karar verdikleri oranda rengi yakalama garantisi verirler.

Esnek ambalaj ile üretim yapan firmalarda renk yönetimi çok önemlidir ve bu konuda çok ciddi yatırımlar yapmaktadırlar.



Örnek

- Şu an dünyada güncel olan bir renk yönetimi olmayan ama renk yönetimi ile bir bütünlük sağlayan G7 Gri Balance Sistemi uygulaması vardır. Ülkemizde firmalar dünyaya ayak uydurmak ve bu sistem sayesinde maliyetlerini düşürmek adına çok ciddi yatırımlar yapmaktadırlar.

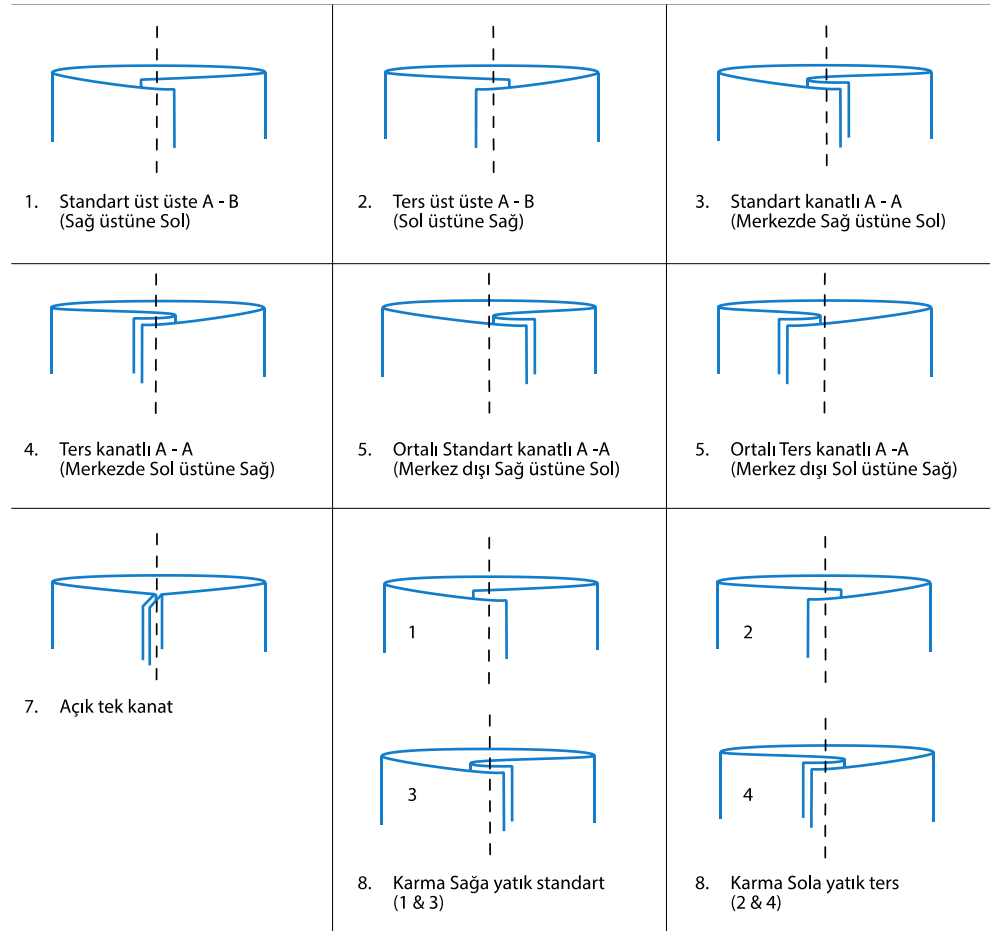
Esnek ambalaj sektörüne hazırlayacağınız tasarımlarda ofset baskı tekniği kadar dar bir alanınız yoktur. Esnek ambalajda kullanılan malzemeler ile üreteceğiniz tasarımlarda çok daha fazla yaratıcı olabilirsiniz.



Tasarıma başlamadan önce mutlaka tasarımcının yaka dediğimiz yapışma alanı şeklini bilmesi ya da öğrenmesi gerekir.

Esnek Ambalajda Yapışma Planları

Ambalajlama yapılırken arka yapışma alanları yapışma biçimleri Görsel 8.1’de görülmektedir. Esnek ambalaj tasarımı yapılırken, ambalajın ön yüzünde tasarımda kayma var mı yok mu bu yapışma alanlarına göre kontrol edilmelidir. Tasarıma başlamadan önce mutlaka tasarımcının yaka dediğimiz yapışma alanı şeklini bilmesi ya da öğrenmesi gerekir. Yaka ambalajın paketleme makinelerine takılan bir alettir. Paketleme makinesine takılan yakaya göre ambalajlama yapmaktadır. Bu yakaya ait teknik planlar firmalardan ya da bu firmaya yaka üreticilerinden temin edilmelidir. Çünkü tasarım başlangıcında bu teknik çizim planları büyük önem taşımaktadır.



Görsel 8.1 Esnek ambalaj yapışma şekilleri

Esnek Ambalajda Ambalajlama Biçimleri

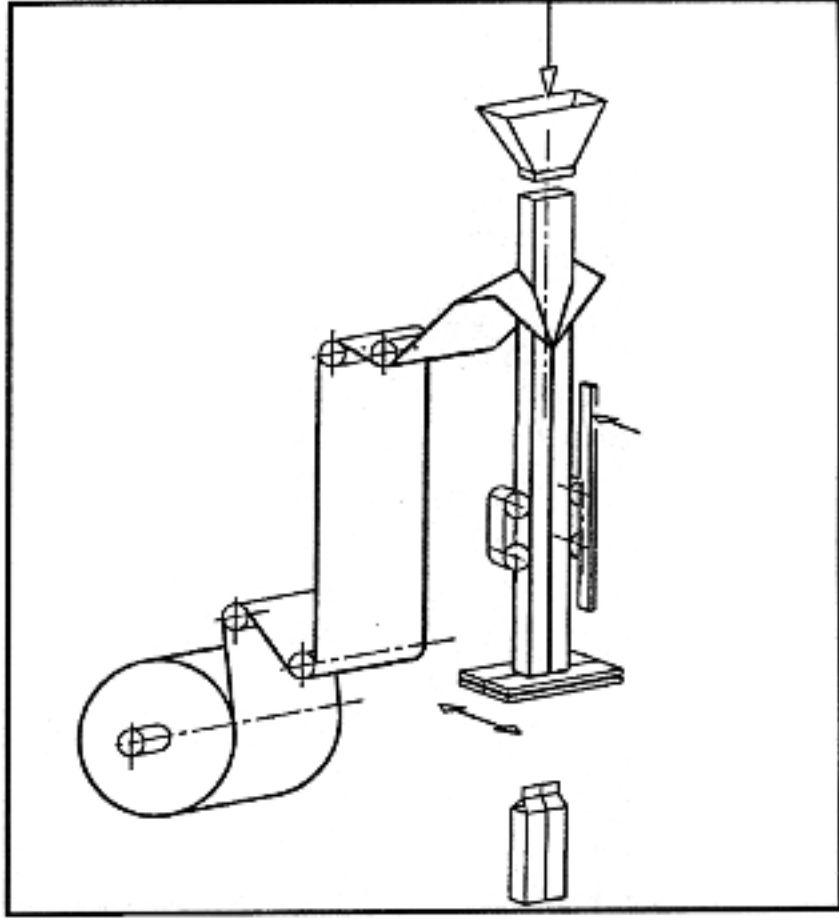
Grafik tasarımcı mutlaka ambalajlama biçimlerini öğrenmek durumundadır. Çünkü ambalajlama biçimini bilerek yapılan çalışmalarda hem teknik açıdan sorun yaşamazlar hem de çalışmalarının kalitesini, düzgünlüğünü ve yaratıcılıklarını daha iyi yansıtabilirler. En önemlisi tasarımlarını doğru bir biçim ile çalışarak yanlış neden olmaz ve ambalajlama sırasında oluşabilecek hataların önüne geçmiş olurlar.

Oturan ambalaj (Stand-Up)

Dikey dolum makineleri yaka ve çene özelliklerine göre düz ve körüklü (Oturan) ambalaj yapabilmektedir. Görsel 8.2’de Yatay çenelerinin yapışması A/A, dikey çenelerin yapışması A/A veya A/B olabilir, bu bilginin firmadan kesinlikle alınması gereklidir, eğer bu bilgi alınmaz ise ambalajlama aşamasında tasarım ekseninin kayması kaçınılmazdır ve ambalajlandığında ön yüzde tasarım ortalı olarak görünmez. Ambalajlandığında ön yüzde hoş olmayan bir kayıklık olarak görünür.



Belirlenen ölçüye tasarımın doğru yerleşimini ambalaj biçimi etkiler.



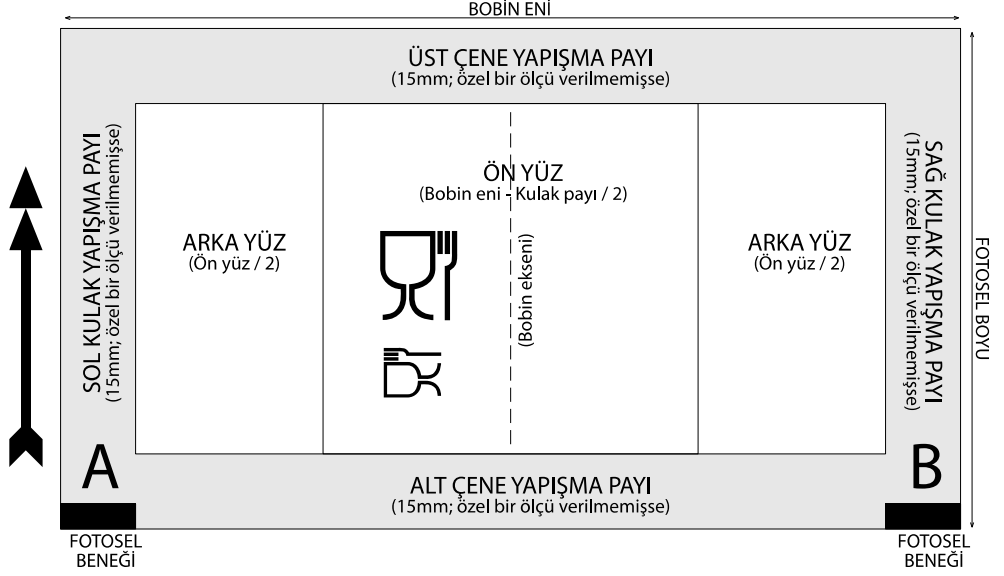
Görsel 8.2 Esnek ambalaj oturan ambalaj yaka görüntüsü



Yastık ambalaj tiplerine aynı zamanda dikey ambalajda denir.

Yastık ambalaj (Pillow Pack) – A/B tipi yapışma

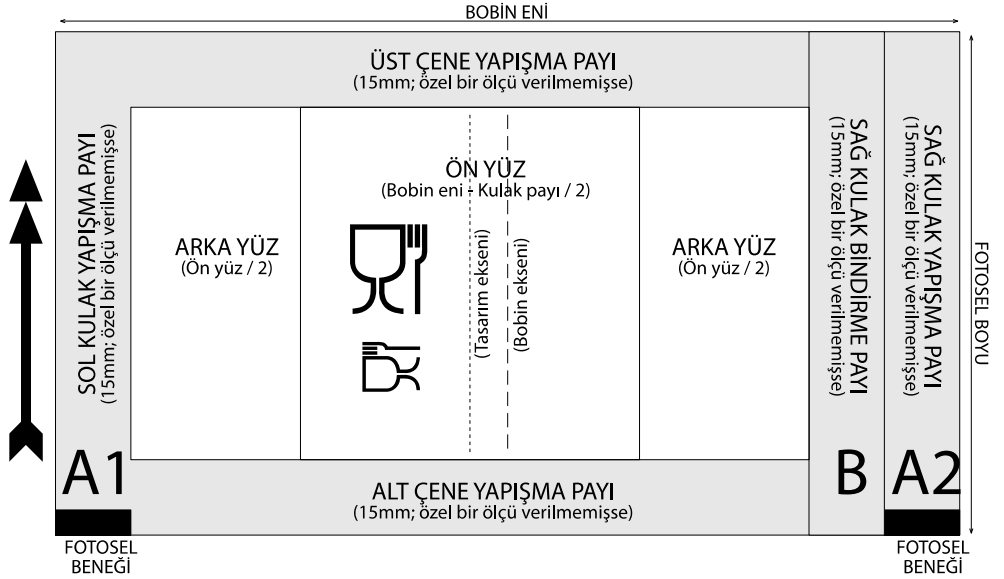
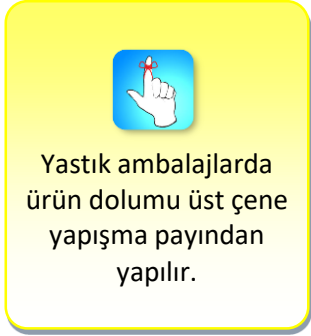
Ambalajlama sırasında A Kulağı B Kulağının üstüne sıcak yapışma ile yapıştırılır. Sadece sıcak yapışma olur soğuk yapışma (CS – Cold Seal ya da PCS – Parsiyel Cold Seal) bu tür ambalajlarda olmaz. Görsel 8.3’de Fotosel kanalına yazılar, şekil v.b. gibi şeyler girmemelidir. Alt ya da Üst çenelere ürün logosu veya ürün adı gibi elemanlar girmemelidir. *Tek kat üst baskılı tasarımlarda çene alanlarına renk ya da baskı gelmeyecek şekilde tasarlanmalıdır.* Bu tip ambalajlar genellikle Cips, Marshmallow, Bisküvi, Kuruyemiş, Bakliyat v.b. ürünler içindir. Bu ambalajlama makinelerinin bazı modelleri ile A/A yapışma da yapılır.



Görsel 8.3 Yastık Ambalaj (Pillow Pack) – A/B Tipi Yapışma Planı

Yastık ambalaj (Pillow Pack) – A/A tipi yapışma

Ambalajlama sırasında A1 Kulağı A2 Kulağı ile iç içe yapıştırılır. İç içe yapıştırılan kulaklar katlanarak B'nin üzerine gelir, böylece ambalajlanan tasarımın ön yüzünün düzgün görünmesi sağlanır.



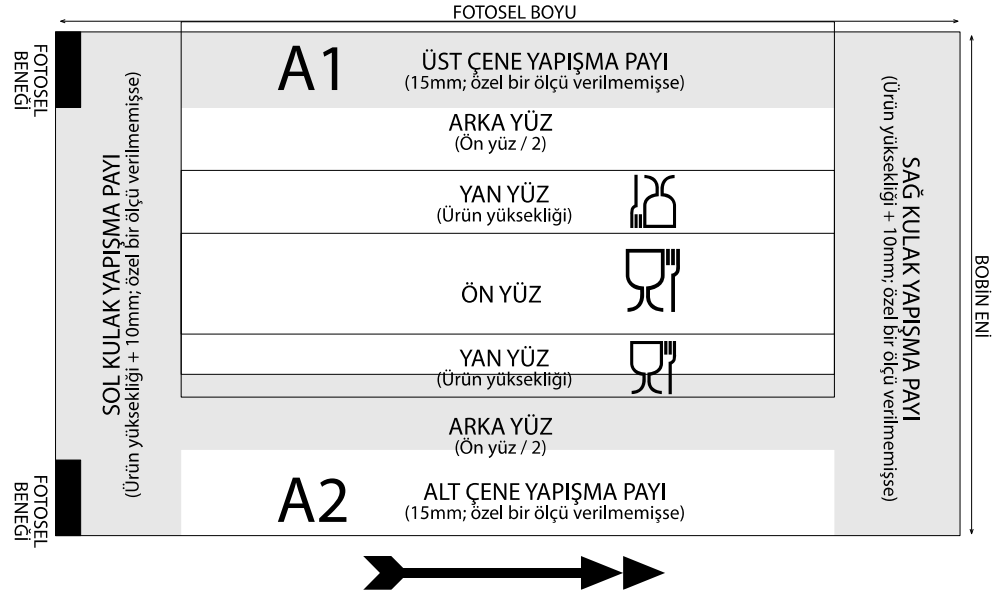
Görsel 8.4 Yastık Ambalaj (Pillow Pack) – A/A Tipi Yapışma Planı

Görsel 8.4'deki ambalajlama da genelde ürün pakete akarak dolar, bu yüzden akarak dolan tüm ürünlerde aksi tasarımcıya bildirilmedikçe sağda bindirme payı bulunur. Yatay olarak ambalajlanan ürünlerde Sağ kulak bindirme payı B kanalına tasarım kaydırılmadan çalışılmalıdır. *Fotosel kanalına yazılar, şekil v.b. gibi şeyler girmemelidir. Alt ya da Üst çenelere ürün logosu veya ürün adı gibi elemanlar girmemelidir.* Uygun malzeme seçimine ile hem sıcak hem soğuk yapışma uygulanabilir. Baskı malzemesi iki katlı PCS li işlerde malzemenin birinci katı kesinlikle PİLEN (hammadde) olmalıdır. PCS li işlerde ayrıca Lak silindiri de kullanılır. Metalize (hammadde) üst baskı PCS li işlerde tasarımın renklerine ek

olarak PCS + Primer Lak + Release Lak silindirleri de yapılmalıdır. Tasarım aşamasında bu silindirler de birer renk olarak sayılacağı için tasarımın baskısını yapacak olan firmanın maksimum baskı renk sayısı bilgisi alınmalı ve tasarım renk hesapları buna göre yapılmalıdır. Bu ambalajlama biçiminde YATAY dolum yapıldığı takdirde B bırakılmaz.

Yatay ambalaj (Follow Pack) – A/A tipi yapışma

Ambalajlama sırasında A1 çenesi A2 çenesi ile iç içe yapıştırılır. Bu tür ambalajlarda PCS (Parsiel Cold Seal) olabilir. Ürün çeşidine göre Sıcak yapışma veya PCS ile soğuk yapışma yapılabilir. Yapışma biçimi A/A biçiminde olur. Fotosel kanalına yazılar, şekil v.b. gibi şeyler girmemelidir. Görsel 8.5’de Alt ya da Üst çenelere ürün logosu veya ürün adı gibi elemanlar girmemelidir. Bu tür ambalajlarda ürünün ölçüsü bellidir. Ön yüz hesaplaması, yan yüz hesaplaması için mutlaka ürünün ölçüsünün alınması ya da gerçek ürün istenmelidir. Tasarımcı bu bilgiye sahip olduğu takdirde yapacağı tasarımı ambalaj üzerine hata yapmadan yerleştirebilir. Çikolata, Gofret, Bisküvi, Dondurma, Helva vb. ürünler için kullanılan ambalajlama modelidir.



Görsel 8.5 Yatay Ambalaj (Follow Pack) – A/A Tipi Yapışma Planı

Okuturya ambalaj (Envelope Type) – A/A ya da A/B tipi yapışma

Bu tür ambalajlarda sadece sıcak yapışma olur. Soğuk yapışma PCS kesinlikle olmaz. Malzeme seçimi özel yapılmış bu tür işlerde tasarım yerleştirmesi de dikkatli yapılmalıdır. Zarf tipi ambalajlama da denilir. Ambalajlama işlemi sonuçlandığında kenarları katlanmış zarf gibi görünür. Fotosel kanalına yazılar, şekil vb. gibi şeyler girmemelidir. Alt ya da üst çenelere ürün logosu veya ürün adı gibi elemanlar girmemelidir. Bu tür ambalajlarda ürünün ölçüsü bellidir. Görsel 8.6.’da ön yüz hesaplaması, Yan yüz hesaplaması için mutlaka ürünün ölçüsünün alınması ya da gerçek ürün istenmelidir. Tasarımcı bu bilgiye sahip olduğu takdirde yapacağı tasarımı ambalaj üzerine hata yapmadan yerleştirebilir. Dikdörtgen ya da kare gofret, yuvarlak bisküvi, sabun v.b. ürünler içindir. Bu

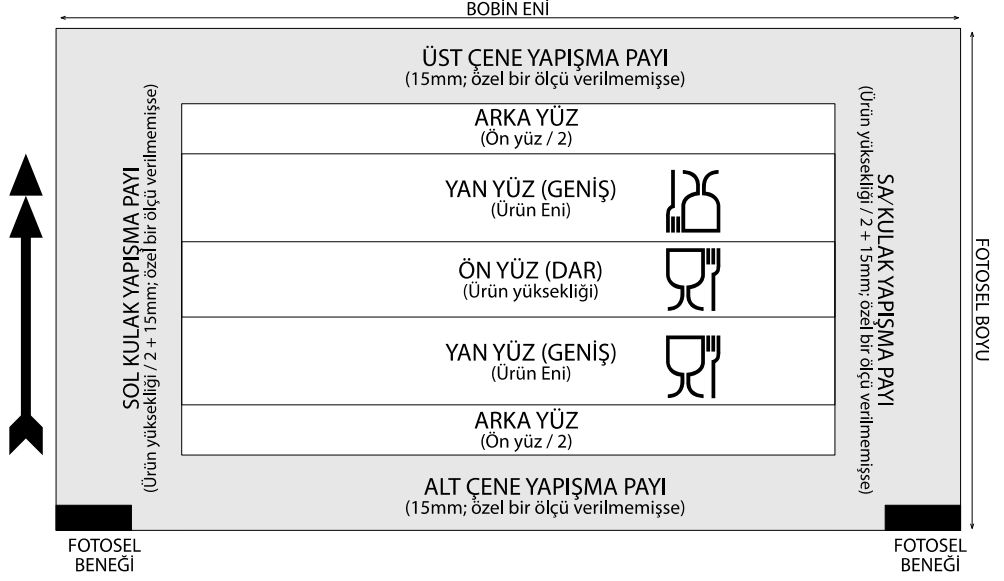


Ürün yüksekliğine göre sağ-sol yapışma paylarında tasarımın oturumu doğru yapılmalı.



Okuturya ambalaj türünde paketleme yapılırken genel olarak dıştan gelecek darbelerde ürün kırılmasın diye farklı bir malzeme ile kaplanır.

ambalajlama tipinde kullanılacak malzemenin her iki yüzünün de mutlaka sıcak yapışmaya uygun olması gerekir.



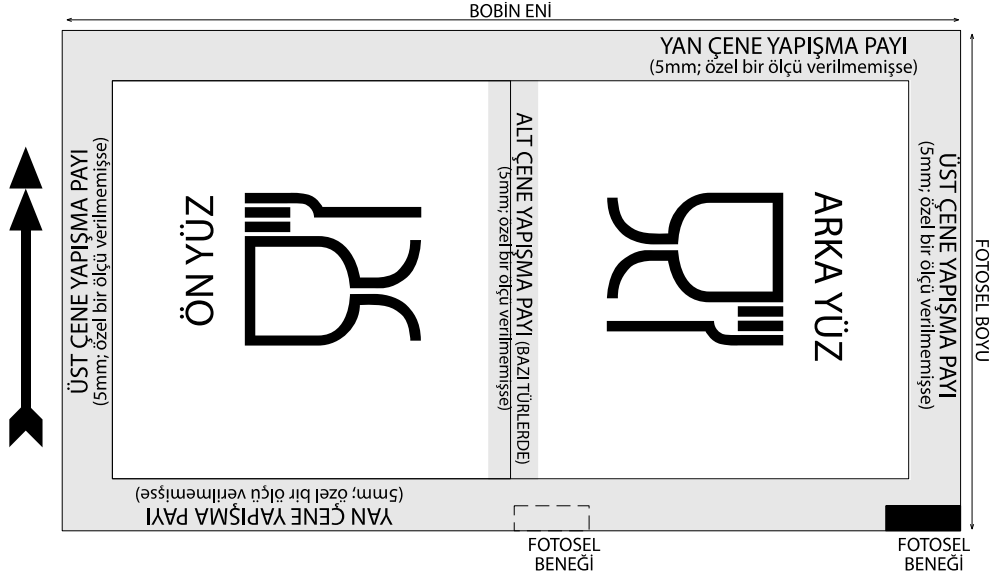
Görsel 8.6 Okuturya Ambalaj (Envelope Type) – A/A ya da A/B Tipi Yapışma Planı

Yatay dolum ambalaj (Pouch)

Çorba, Toz Kahve, Puding, Toz Dondurma, Meyveli içecek tozu v.b. toz ve granül haldeki ürünlerin ambalajlamasında kullanılan ambalajlama tipidir. Görsel 8.7’de Bobin paketlenme makinesinde işlerken makine alt ortadan ikiye katlanır. Dikey ve yatay çeneler tarafından üç kenarı yapıştırılır, yukarıda kalan açık taraftan ürün doldurulur, daha sonra yatay üst çene yani 4. Üst kenarı yapıştırılır.



Pouch ambalajlamada ön ve arka yüz oturumu müşteri isteğine göre değişiklik gösterebilir.



Görsel 8.7 Yatay Dolum Ambalaj (Pouch) Yapışma Planı

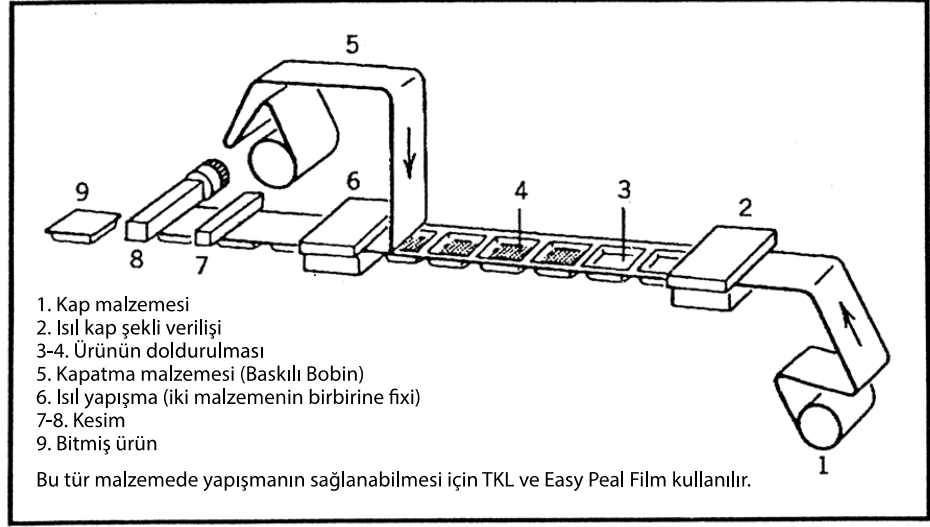
Yatay kapatma ambalaj

Yoğurt, Reçel, Tereyağı, Marshmallow (Puf), Bal v.b. ürünlerin PVC, PE veya polistren kapların ağızlarının kapatılmasında kullanılan ambalajlama tipidir. Bu ambalajlama tipinde tasarım yapılmadan önce mutlaka makine fotosel yerleşim planı tasarımcıda olmalıdır.

Görsel 8.8’de Paketleme makinelerinin yapısına göre tekli ve çoklu kapatmaların yapıldığı bu tür makinelerde tolerans payları çok az olduğu için en ufak yerleşim ve ölçü hatası yanlış paketlenmesine neden olur iken paketleme makinesini de çalışmaz duruma getirir.



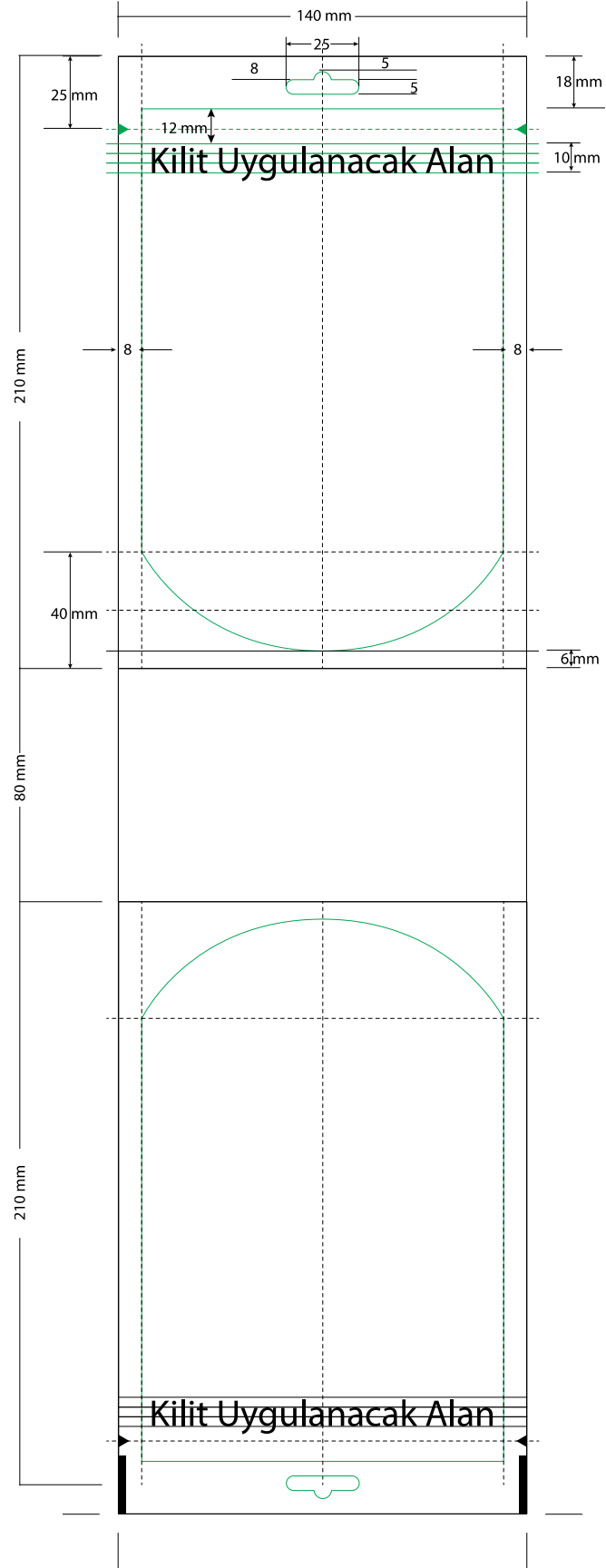
Yatay kapatma ambalajlama makinelerinin plan çizimleri 6 adet ya da 8 adet paketten oluşur.



Görsel 8.8 Yatay Kapatma Yapışma

Doypack ambalaj (Hazır Poşet – Kilitli)

Malzeme cinsine göre farklı ürün gruplarında kullanılan ambalaj türüdür. Üst çene kısımları hazır poşet olarak da kullanılabilir. Görsel 8.9’deki ambalajlama biçimi genel olarak kilitli ambalaj türünde kullanılmaktadır. Kilitli ambalaj sayesinde sürekli açılıp kapatıldığı için ürün tazeliğini korumaktadır. Bu ambalajlama iki ayrı işlemden geçmektedir. Tifdruk baskı firmaları üretimi yaptıktan sonra ya ambalaj haline getirecek firmalara gönderip üst çene kısmına zip atılması ve sağ-sol yan kenarlar ile alt körük kısmının yapışmasını sağlarlar ya da firmaların bu işlemi yapma özelliğine sahip makineleri var ise kendileri de yapabilirler. Fotosel kanalına yazılar, şekil v.b. gibi şeyler girmemelidir. Alt ya da Üst çenelere ürün logosu veya ürün adı gibi elemanlar girmemelidir. Körük kısmında yazı ya da logo kullanımı herhangi bir sorun teşkil etmez.



Görsel 8.9 Doypack Kilitli Ambalaj Planı



Bireysel Etkinlik

- Yukarıda aktarılan ambalaj biçimlerinde ki örneklerden piyasadaki ambalajlardan örnekler toplayıp incelyerek uygulama yapabilirsiniz.
- Bu örnekleri parçalamadan açarak iki boyutlu halde önünüze açarak anlatılan ambalaj biçimlerine göre sınıflandırarak inceleyiniz.

Esnek Ambalaj Terimleri

Aşağıda hem Tifdruk Baskı hem de Flekso Baskı tekniklerinde kullanılan terimler hakkında bilgiler vardır. Tifdruk baskı (Rotogravür) ve Flekso (Flexo) baskı ürünlerine esnek (Flexible) ambalaj ürünleri denilebilir. Aşağıda belirtilen önemli noktalar tasarımın başlangıç süreci açısından büyük önem taşımaktadır.

Esnek ambalaj tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar

Ambalajlama biçimlerini öğrendikten sonra tasarımcının eline bir makine planı geldiğinde öncelikle bu planı uygulayabilmeyi anlaması tifdruk baskı veya flekso baskı tekniğine göre hazırlayacağı tasarımdaki önemli detayları bilmesi gerekir.

Bobin Eni – Fotosel Boyu

Ambalaj tasarımında öncelikle bilinmesi gereken en önemli nokta ürüne ait Bobin Eni ve Fotosel boylarının bilinmesidir. Uygulayacağımız tasarımın ölçüleri anlamına gelmektedir. Ölçüleri öğrendikten sonra yukarıda paylaştığımız örneklerdeki gibi bir makine planı elinizde olması gerekmektedir. Bu makine planına ulaşamıyorsa tasarımı talep eden firmadan yapışma biçimi, bobin eni ölçüsü, fotosel boyu ölçüsü, paketleme biçimi ve gerçek boyutlarda ürün örneği istenmeli ki bu planı tasarımcı kendi çizip ortaya çıkarabilsin.

Fotosel Beneği

Hangi ambalajlama biçimi olur ise olsun ambalaj tasarımlarında Fotosel Beneği uygulaması olmak zorundadır çünkü firmalar fotosel beneği sayesinde bu ürünleri ambalaj haline getirebilmektedir. Tifdruk baskıda üretimi yapılan ürün bobin halinde üretici firmalara iletilir ve firmalar hangi ambalajlama makinesinde paketleme yapacak ise o makineye bobini takıp Fotosel Boyu ayarını fotosel beneğine göre yapmaktadırlar. Ayar yapıldıktan sonra üretim hattını çalıştırıp deneme yaparlar. Herhangi bir sorun yok ise üretimi randımanlı çalışır hale getirirler. Fotosel beneksiz, fotosel beneğinde ölçü sorunu var ise, fotosel beneği müşterinin istediği yerde konumlandırılmadıysa, fotosel beneği kullanım şekli doğru yapılmadı ise ambalajlama yapamazlar. Fotosel beneği kanalı mutlaka boş tutulmalıdır. Herhangi bir yazı veya şekil alana girmemelidir. Aksi halde fotosel beneğinin ambalajlama sırasında atlama ya da okumama sorunları oluşur. Fotosel Beneği mutlaka tasarıma kontrast bir renkte kullanılmalıdır. Örneğin; Zemin rengi Siyah ise Beyaz veya Zemin rengi Açık bir yeşil ton ise siyah renk olarak



Esnek ambalajda tasarım yapılabilmesi için paketleme makinesine ait teknik plana ihtiyaç vardır.

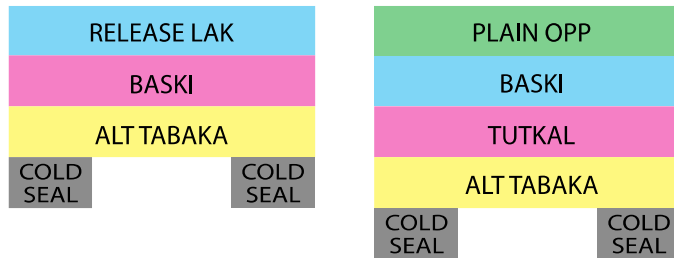


Tasarıma uygulanan fotosel beneği rengi tasarımda kullanılan renklerin kontrastı olmalıdır. Fotosel kanal rengide tasarıma uygun bir renkten seçim yapılarak tek renk tercih edilmelidir.

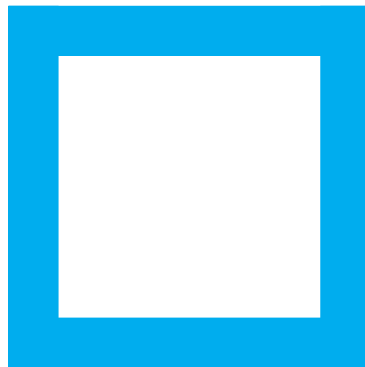
kullanılmalıdır. Günümüzde teknolojinin geliştiği bazı ambalajlama makineleri fotosel beneğini renk olarak algılayarak da ambalajlama yapabilmektedir. Fotosel Beneği ölçü standardı genel olarak 5mmx15mm olarak uygulanır. Ancak üretici firmanın vereceği bilgilere göre fotosel benek ölçü farklılık olabilir. Bir tasarımda tek veya çift benek kullanımı da üretici firmanın vereceği bilgiler doğrultusunda olur. Fotosel Beneğinin kullanılmadığı ama ambalaj yapılan tasarım türünün adı ise Sonsuz ambalaj tasarımıdır. Sonsuz ambalaj tasarımında Bobin Eninin bilinmesi yeterlidir. Bu tasarım türünde önemli olan yapılan tasarımın sonsuzluğunun sağlanmasıdır. Sonsuzluk sağlandığı takdirde üretici firmalar istediği ölçüde ambalajlama yapılabilir.

Cold Seal Yapışma

Literatürde cold seal adı ile geçmektedir. Yapıştırıcı özelliği vardır. Ambalajın tüm altında cold seal olması tercih edilmez ki zaten Avrupa Birliği normları ya da Türk Gıda Kodeksine göre de cold seal yapışma gıdaya dokunmamalıdır. Görsel 8.10'da bundan dolayı bu yapışma türü parsiyel olarak kullanılmaktadır. *Parsiyel ölçüleri yani cold seal planı firma tarafından belirlenir ve tasarımcıya verilmelidir.* Parsiyel Cold Seal içinde silindir üretilmelidir. Esnek ambalajda üretimi yapacak firma içinde bu bir renk demektir. Görsel 8.11'de Tasarımcı Parsiyel Cold Seal uygulamasını da hesaba katarak toplam renk sayısını basılabilir olacak şekilde hesaplamalıdır. Görsel 8.10'da baskı katmanlarında Cold Seal Yapışmanın sırasını görülmektedir. Görsel 8.11'de ise en alt tabakaya uygulanan Cold Seal uygulamasının açık planı vardır. Mavi ile renklendirilen kısımlara cold seal tutkalı uygulanır.



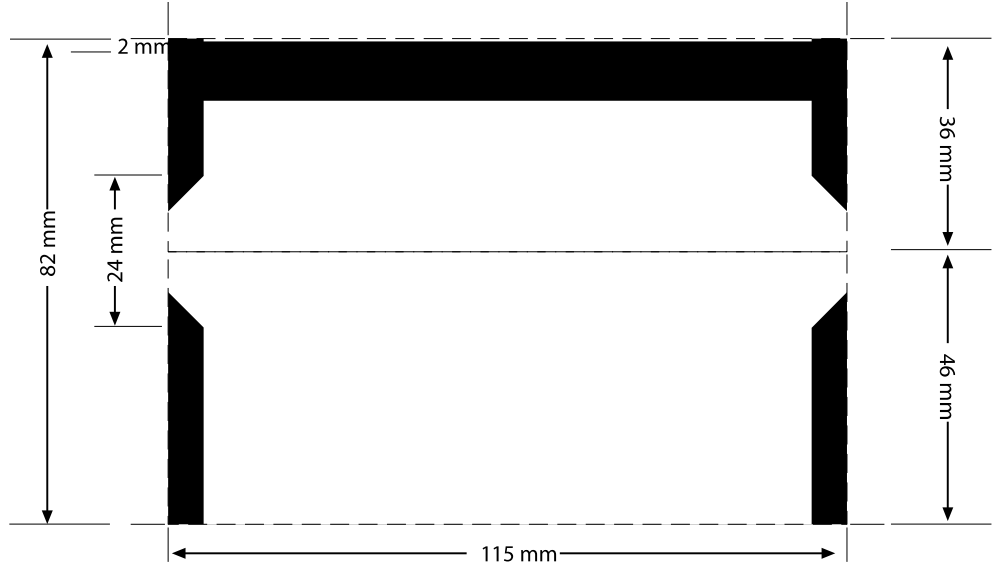
Görsel 8.10 Cold Seal Kullanım Şekli



Görsel 8.11 Cold Seal Plan Çizimi

Holtmelt Yapışma

Holtmelt planları mutlaka makine fotosel planları ile müşteriden temin edilmelidir. Her makinenin yapıştırma esası farklı olduğundan hiçbir ürünün planı bir başkasına uymaz. Görsel 8.12’de Holtmelt planının ölçekli çizilmiş bir örneği sunulmuştur. Çizildikten sonra tasarımın üstüne bobin akış şekline uygun olarak konularak kontrolü yapılmalıdır. Tasarım üzerinde Holtmelt kontrolü yapılırken yazılı alanlara gelmemesine dikkat edilmelidir. Holtmelt uygulanan alanlar ambalajlama yapıldığında hep altta kalan alanlardır. Holtmelt işler genel olarak şeker ve sakız gibi ürünlerde kullanılmaktadır.



Görsel 8.12 Parsiyel Holtmelt Plan Çizimi



Barkod sistemi firmanın her hangi bir satış noktasındaki stok, ürün cinsi ve satış fiyatı listelemeleri yapılması için kullanılır.

Barkod Kullanımı

Çizgi kod ya da barkod olarak adlandırılmaktadır. Barkod kullanımı günümüzde firmalar için çok önemlidir. Tasarımcı Barkod rakamlarını firmadan temin etmelidir. Görsel 8.13’de görülen barkodu firmalar 9 rakam olarak Türkiye Ticaret odalarında GSI sistemine göre temin etmektedirler. Ambalajlarda 8 rakamlı ya da 13 rakamlı barkod kullanımları vardır. Türkiye 13 rakamlı barkod sistemini kullanmaktadır. Üretici firmalar Ticaret Odasından barkod alırken 1000 adet ürün için satın alarak kullanılmaktadırlar. Firmanın kullandığı barkodu başka bir firma kullanamaz ya da tasarımcı rakamı yazıp çizgileri gelişi güzel çizip kullanamaz. Çünkü barkod okuyucular rakam okumaz çizgi okur.



Görsel 8.13 Barkod Rakamlarının Anlamı

Barkodun ilk 3 rakamı Ülke Kodu, sonraki 4 rakam firmanın ticaret odasındaki ünvanına verilen kod, sonraki 4 rakam firmanın bünyesi deki ürünleri için kullanacağı kod şeklindedir. Son rakam ise kontrol numarasıdır ki size verilen numaranın doğruluğunu bu kod sayesinde sağlayarak ilerleyebilirsiniz. Ambalaj sektöründe kullanılan barkodlar EAN13 ya da EAN8 barkodlarıdır. UPC-A barkodları 12 rakamlıdır, bu barkod sistemi sadece Amerika da üretilen ürünler için kullanılmaktadır. Örneğin; Tasarımcıya 8682974005956 şeklinde verildi. Barkod yazılan programlara bu kodu girdiğiniz de tasarımcıya hemen son rakamı program otomatik olarak düzelterek ve uyararak doğru numara ile tasarımcıya yeni barkodu oluşturur. Tasarımcı bu durumda hemen firmaya dönüp bildirmeli ki firma da kendi ürün gamında bu barkodu düzeltmelidir.

Barkodun ölçü ve renk olarak kullanım şartları da vardır. Çizgi aralıklarına literatürde BWR – Bar Width Reduction denilmektedir. Çizgi aralıkları okunurluğunun çok iyi olması için barkod programlarında oluştururken 0,02 değerinde ike oluşturulmalıdır. Barkod büyüklüğü programlarda minimum % 80 altında maksimum %200 üzerinde kullanılmamalıdır ve genel olarak bir beyaz alan içinde kullanıldığı için sağ boşluğunun 4mm den az olmaması gerekir. Barkod oluştururken diğer dikkat edilmesi gereken nokta çizginin yüksekliğidir, 12mm altına düşmemelidir. Barkodun diğer en önemli kullanım şekli ise renk kullanımıdır. Görsel 8.14’de kullanılabilir ya da kullanılamayan kombinasyonlarını görsel olarak inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki kullanılamayan kombinasyonlardaki sarı, açık kahve, turuncu ya da kırmızı çizgili dışındaki barkodları b tasarımda beyaz bir alan açarak kullanabilirsiniz. Özellikle kırmızı ve yakın tonlarını kesinlikle kullanılmamalıdır. Çünkü barkod okuma cihazları kırmızı lazer mantığı ile çalıştığından dolayı okumamaktadır. Barkod rengi tasarımlarda mutlaka tek renk kullanılmalı, CMYK gibi 4 renk olacak ya da iki renk olacak şekilde kullanılır ise barkod okutulamaz.



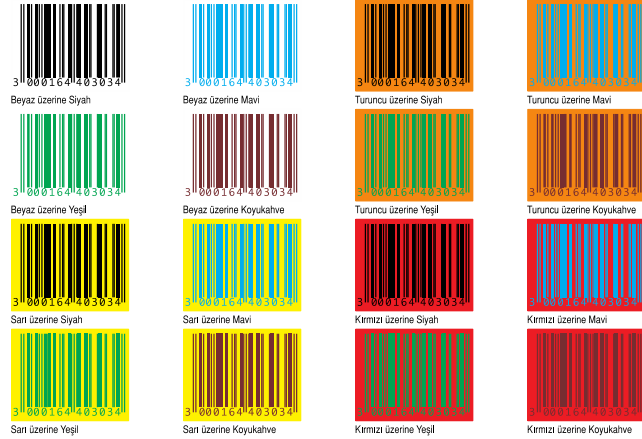
Barkodda, ölçü ve renk olarak kullanım şartları vardır.



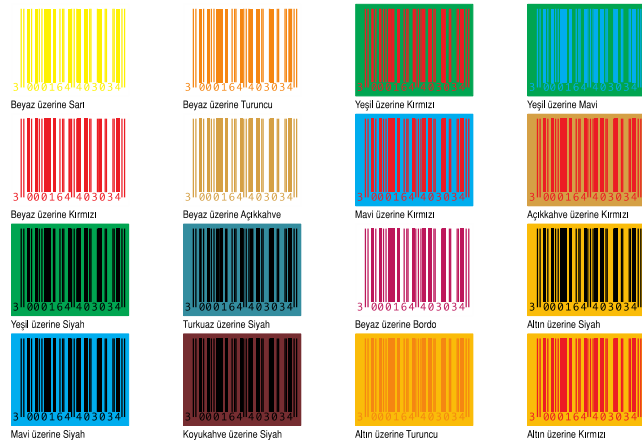
Bireysel Etkinlik

- Barkod düzenleyici barkod programlarında yukarıda verilen bilgileri inceleyip deneyiniz.
- Barkod programlarında tüm barkod cinslerini görebilir ve nerelerde kullanıldığını araştırabilirsiniz.

KULLANILABİLİR RENK KOMBİNASYONLARI



KULLANILAMAZ RENK KOMBİNASYONLARI



Görsel 8.14 Barkod renk kullanım kombinasyonları

Esnek Ambalaj Tasarım Hazırlığında Püf Noktalar

Tasarımcı Metalize, Pearlize ve altında beyaz renk basılı OPP malzemeler renkleri olduğu gibi göstermezler. Renk farklılıkları düşünülerek tasarım yapılmalı gerektiğinde müşteri ile karşılıklı bu konu değerlendirilerek tasarımları baskı sonucu bilinerek çalışılmalıdır.

Zira müşteriler tasarımları kağıt üzerine basılmış (renkli çıkış) renkleri ile onaylayarak ilerler, halbuki kağıt boyayı emer bir özelliğe sahiptir, esnek ambalajın kullandığı malzemeler ise boyayı üzerinde tutar, bazı durumlarda rengin daha iyi görünmesi için 2 kere beyaz basmak gerekebilir, ancak bu maliyeti çok arttıran bir durumdur, çok zorda kalınmadıkça yapılmamalıdır. Tifdruk baskı firmalarında

kullanılan örtücü beyaz mürekkep ya da derin bir açılı ile kazınmış silindirler ile tok bir beyaz etkisi ile ilerlenebilir. *Tasarımda 3,5 punto'dan küçük yazı ve 0.2 mm'den ince çizgi kullanılmamalıdır.*



Dosyada kullanılan .tiff belgelerde kanal sayısı ne kadar az olursa, resmin net çıkması o kadar kolay olur, bu sadece Rotogravür ve Flexo sistemde önem taşımaktadır.

Illustrator programındaki Renk paletinde kullanılmayan Spot renkler bulundurmamalıyız, ileride karışıklığa neden olabilecek, soru işareti bırakacak şeyler yapılmamalı, Layer'lı olarak çalışıyorsak, Layer sıralamasına dikkat etmeliyiz, her an bir obje alt layer'a geçerek görünmez bir hal alabilir ve dikkat edilmezse bu şekilde basılmış malzeme olarak müşteriye kadar gidebilir. Layerlar kilitli tutulmamalı ve çalışmadaki tüm kilitler açılmalıdır. Layer'ın ya da layer içindeki bir katmanın kilitli kalması çalışmada hata yapmaya neden olabilir.

Dosyada kullanılan .tiff belgelerde kanal sayısı ne kadar az olursa, resmin net çıkması o kadar kolay olur, bu sadece Rotogravür ve Flexo sistemde önem taşır. Örneğin bisküvi ve çikolata basarken mavi kanalın multiply olarak siyah kanalla birleştirilmesi ve CMYK dosya ile karşılaştırılıp gerekiyorsa magenta ve sarı kanalın açılarak kontrast verilmesi oldukça faydalıdır ancak resimde derinlik kaybı meydana geliyorsa dikkat edilmelidir.

Degrade mümkünse özel renklerden birinde olmalı, değilse trigromi renklerden en fazla iki renk üst üste gelecek şekilde düşünülmelidir. Rotogravür sistemde fazla renkten oluşan degradeler baskı sırasında muare (çiçeklenme ve kirli görünüm) veya renk değişimine neden olabilir. İki renk geçişli degradeler de ara değerlerin muare ya da renk farklılığına yol açmaması için transfer ederken iki rengi birbirinin üzerine bindirilmesi sağlanarak çalışmayı üretime göndermek gerekir. Gravür değerlerimize göre minimum nokta %3 olarak düşünülmelidir, bu değerden sonra degrade kesik çıkacaktır.

Beyaz renkli öğeler asla CMYK olarak basılmamalıdır. Örneğin; fincan, tabak, süt, sütlaç, muhallebi gibi v.b., bu tür ürünlerin net çıkması için tek renge alınması veya en azından 2 renge alınması gereklidir. Renk sayısını çok arttırmıyorsa özel bir renge almak en doğrusudur. Yoğun tram verilerek hazırlanan obje baskı sırasında gri tonlarda basılarak mükemmel sonuca ulaşmayı sağlar. GCR yöntemini uygulayarak renk yoğunluğunu siyah kanala aldığımız işlerde dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Kanalları temizleyip siyah üzerine yüklenildiği zaman, renkli çıkış ve baskı birbirini tutmamaktadır. Derin açılı ile kazınan siyah silindirler baskı sırasında fazla mürekkep almaktadır ve renk açıldığında özellikle text bilgileri bu silindire bağlıysa tüm bilgiler gri renge dönüşebilmektedir. Rengi açtığınızda ise alan büyükse dalgalanma ya da yolma, benciklenme yapabilir. Böyle bir durumda işin üzerindeki tüm siyahlar fincandaki siyaha göre ayarlanmalıdır, yine de en iyi sonucu özel renk basarak alacağımızı unutmamalıyız.



Tasarım üzerinde kullanılan Photoshop belgelerinin, min. 300dpi olarak kullanılmalı eğer var ise “.psd” formatlı belgeleri bozulmamalı, ayrıca dosyanın içinde saklanmalıdır. Yerleşim ya da tasarım değişikliğinde bu dosyalar en büyük yardımcımızdır.



Tifdruk baskı tekniğini ofset baskı tekniğinden ayıran en önemli baskı öncesi hazırlık kısmıdır. Tifdruk baskı tekniğinde baskı öncesi hazırlıkta şişirme yapılma zorunluluğu vardır.

Baskı sırasında “.tiff” belgelerin net çıkması çok büyük önem taşır, renkli çıktıdaki resim keskinliği baskıda görünmeyebilir. Böyle bir durum yaşamamak için “.tiff” belgelerin sharpen ayarları, tramları bozmayacak şekilde gözden geçirilmelidir. Ekranda bulanık görünen “.tiff” dosya kontrast verilerek keskinleştirilmelidir. Renk kanallarındaki yumuşak renk geçişleri kaybolabilir, bundan dolayı tüm kanallar kontrol edilerek dikkatlice yapılmalıdır.

Tasarım üzerinde kullanılan Photoshop belgeleri min. 300dpi olarak kullanılmalı. “.psd” formatlı belgeleri bozulmamalı ve dosya içinde saklanmalıdır. Yerleşim ya da tasarım değişikliğinde bu dosyalar en büyük yardımcımızdır. Photoshop belgeleri asla sıkıştırılmamalı ya da .DCS 2 eps format uzantısına çevrilerek küçültme yoluna gidilmemelidir. Bu durumlarda tekrar .tiff formatına çevrilen belgede tramlar bozularak baskılı malzemede renk farklılığına yol açmaktadır. Belgeler muhakkak CMYK formatında olmalıdır, RGB formatındaki öğeler CMYK’ya çevrildikleri makinanın set-up özelliği doğrultusunda her kanala farklı oranda tram dağıtarak orijinal öğeyi bozar, bu durumda özel bir setup yaptıysak bunu yeni bir isimle kaydederek şu adımları izlememiz gerekir.

Edit > Color Setting > Monitor RGB > CMYK set up> Eurostandart (Coated) %18 > Seperation Type UCR > Black ink limit %80 > Total ink limit %300 > Gray Gama %1.8, bu standart olarak CMYK kanallara en uygun renk dağılımını yapan eşlemedir, bazı durumlarda kanallarda yoğunluğu bir renge vererek baskıda netlik sağlamamız gerekir, bu durumlarda CMYK set up’de CMYK’yı GCR Maximum > Black ink limit %100 > Total ink limit %300’e getirmemiz gerekir, ancak bu keskin yüzeyli ürünlerde kullanılabilen bir özelliktir. Örneğin; bardak, tabak, çatal bıçak, beyaz eşya, sürahi, saat v.b., bu özelliği çikolata, bisküvi, doğa resimleri, insan resimleri, gıda kompozisyonları, sebze-meyve resimlerinde kullanamayız, zira resimdeki 3 boyutu yok ederek orijinalden uzaklaşmaya neden olur. .Jpeg ya da .png uzantılı belge asla kullanılamaz.

Beyaz şablon hazırlamak çok fazla dikkat gerektirir, beyazın nerede küçülüp nerede büyütüleceği iyi tespit edilmelidir. Aynı şekilde parsiyel mat lak, paper touch lak, heat seal lak ve parsiyel hot melt silindirlerinin de iş üzerindeki yerleşimleri çok önemli olup, baskı firmasına iş üzerinde verilecek örneklerde bunların yerleşimini gösteren çıkışlar verilmesi gereklidir.

Açık renkleri koyu renklerin içine girecek şekilde, koyu renkleri açık renkleri içine alacak şekilde şişirmeliyiz. Şişirme uygulamadan gönderdiğimiz tasarımlarda baskı kayıklığı oluşacaktır. Bunu engellemek için şişirme tekniği uygulanmalıdır. Uygulanacak kısmın büyüklüğüne göre 0,15 ile 0,2 mm kalınlığında iç ya da dışa olacak şekilde yapılır. Bu oran renk kimyasına göre tasarımcı tarafından belirlenir. Degradé içindeki resim ve yazıları şişirmek gerekiyorsa, özellikle degradé özel renk basıyor ve resimdeki renklerden bağımsızsa inset path kullanılarak durumuna göre içe veya dışa doğru büyütülür ya da küçültülür.

Altın yaldız, Gümüş yaldız renkler örtücüdür, ancak bu renklerin örtücülükleri altındaki renge göre farklılık gösterir, yazıları direk overprint vermeliyiz. Ama tasarımda özel bir renk efekti düşünmediyse, büyük parçalarda

sadece kontur şişirmesi yapmalıyız. Yıldız bir alan ya da obje üzerinde siyah ya da farklı bir pantone rengi var ise Altın Yıldız/Gümüş Yıldız mürekkep pigment yapısından dolayı üstüne basan renk soluk kalabilir ve cansız görünebilir. Ancak bu durum üstüne basan renk eğer başka bir yere bağlı değil ise sorun olmayacaktır.

Birbiri ile üst üste gelen bağımsız renklerde Trap (renkleri birbirinin üzerine bindirerek basma) yapabilmek için vektörel çizimlerde ve path'lenmiş .tiff belgelerdeki kontur, birbirinin üzerine basacak renk yapısı düşünülerek uygun kalınlıkta hazırlanmalıdır.



Örnek

- Sarı bir rengi koyu başka bir renk içinde 0.6 mm'ye kadar şişirebiliriz, fakat sarı rengi mavinin içinde çok şişirsek yeşil bir kontur meydana gelir, önemli olan iki renk üst üste bastığı zaman çıkacak sonucu bilerek o doğrultuda Trap yapmaktır. Lacivert ve kırmızı renk üst üste geldiğinde şişirme yaptığımız alan 0.2 veya 0.3 mm'den ince ya da kalın olmamalıdır. Unutulmamalı ki çok ince şişirme yaparsak baskıda bir fayda sağlamayacak ve kaymalar göze çarpacak, çok kalın yaparsak iki renk arasında koyu bir kontur meydana gelecektir.

Bir rengin tint'ini tasarımcı kullanacağı zaman şunlara dikkat etmeli. Tram oranı ne kadar azalır sa silindir üzerinde dalgalanma olma olasılığı ve dolayısıyla baskıda istenmeyen çizikler olma olasılığı o kadar artar. Baskı sırasında bıçağın her hareketinde renk yoğunluğu farklılık göstererek açık koyu renklerin bobin üzerinde gezinmesine neden olur. Bu nedenle tint'i çok büyük alanlarda kullanmamak gerekir. Küçük bir alanda ve %20 yoğunluğun altına düşmeden tint kullanabiliriz. Yine önemli bir husus “.tiff” belgeler harici, vektörel olarak oluşturulan renk alanlarında tint şeklinde 2 - 3 rengi üst üste getirmek yukarıda yazılan baskı sırasında renk farklılığına neden olacaktır. Renk ayarlaması sırasında bağlı olduğu renklerden birinin açılması gerekirse, renk örneğinden farklı bir renge dönüşecektir. Özellikle bu uygulama tek kat metalize üst baskılarda ciddi sorunlar yaratmaktadır. Ayrıca bu uygulama mevsimsel olarak da değişimler gösterebilmektedir.

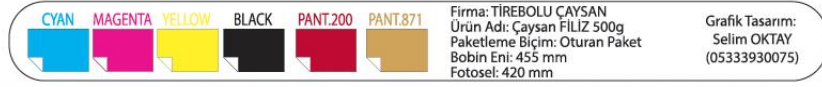
Esnek Ambalaj Tasarımında Baskı Öncesi Hazırlık

Grafik Tasarımcı renk sayısını belirleyerek “Renk Ayrım” çalışması yapar.

burada en önemli nokta işin minimum renk ile en başarılı şekilde basılabilmesini sağlamaktır, bu işlemler yapılırken renklerin birbirinin üzerine bindirilmesi, baskı malzemesine göre kullanılacak ekstra renkler ve yine baskı malzemesine göre renklerde oynamalar yapılmalıdır. Aşağıda maddeler halinde tasarım yapılırken baskı öncesi hazırlık da yardımcı olacak bazı bilgiler görülmektedir.

1. Illustrator programında tasarım hazırlanmalıdır. Esnek ambalaj baskı yapan firmalar Corel ya da Indesign kullanmazlar.
2. Tasarımcı baskı firmasını bilgilendirebilmek için künye hazırlanmalı. Görsel 8.15' de künye ile ilgili örnek sunulmuştur. Çalışma ile ilgili ölçü, renk,

ambalajlama biçimi, yapışma biçimi ve kendine ya da firmasına ait logolu bir künne olarak hazırlayarak üretimi yapacak baskı firmasına iletmeli.



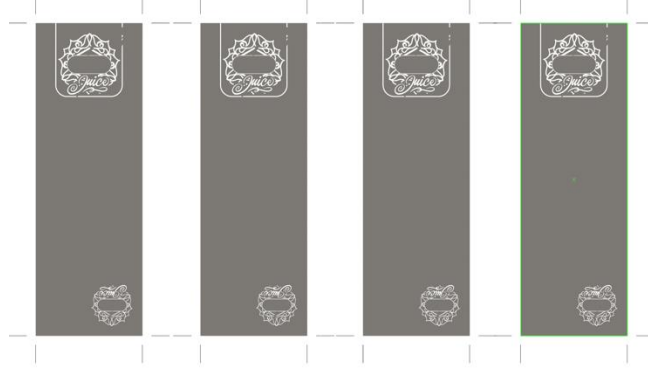
Görsel 8.15 Tasarımcıya ya da firmasına ait künne

3. Tasarımcı makine planını tasarımın üzerinde olacak şekilde ayrı bir layer da mutlaka çalışma içerisinde tutarak üretimi yapacak baskı firmasına belgeyi iletmelidir. Görsel 8.16'daki örneği inceleyiniz.



Görsel 8.16 Tasarım Genel Görüntü

4. Üretimi yapacak baskı firmasına çalışmada kullanılan yazılar convert edilerek (fontlu halinden çıkartılarak) gönderilmelidir.
5. Hazırlanan tasarım üzerinde yardımcı silindir olarak adlandırılan Beyaz, PCS, Holtmelt, Matlak ve Parsiyel Matlak v.b. var ise olmalıdır.
6. Esnek ambalaj için hazırlanan çalışmaları ofset baskıdan ayıran en önemli özellik baskı öncesi hazırlığında uygulanan şişirme yönteminin eksiksiz tam yapılmasıdır. Bir önceki başlıkta bununla ilgili bilgilendirme yapılmıştır.
7. Tasarımın esnek ambalajda kullanılacak malzemeye göre özel efektler var ise bu efektler özel bir plan olarak parsiyel çalışılır. Görsel 8.17'de Parsiyel beyaz ile ilgili hazırlanmış örneği inceleyebilirsiniz. Bu uygulamada gördüğünüz beyaz boş yerler baskıda malzemenin efekt etkisinden faydalanarak parlamasını yani metalik bir etki alınması istenen yerleri göstermektedir. Aynı uygulama farklı alüminyum malzemelerde de yapılabilir.



Görsel 8.17 Parsiyel Beyaz Plan



Örnek

- Malzememiz metalize (yani metalik parlak bir malzeme) ve müşterimiz bu malzemenin özelliğinden faydalanmak istiyorsa beyaz planı hazırlanırken parlaması istenen yerler beyaz plan da boş bırakılır.



“Overprint Preview”
açıp kapatma kontrolü
ile baskı hazırlığı yapılan
çalışmalarda hata
tespiti kolay yapılır.

8. Görsel 8.16’da Tasarımlarda özel renk uygulaması var ise baskıya gönderirken çalışma içinde ve baskıya iletilen renkli çıkışlarda Pantone renk tanımlanmalıdır. Eğer tanımlanamıyor ve bir referans renk verilecek ise belge içerisinde bununla ilgili bilgi mutlaka olmalı veya esnek ambalaj firmasına referans ile ilgili örnek iletilmelidir.
9. Yapılan tasarımlarda yazılar, logo büyüklükleri ya da kullanılacak tüm bilgiler Tarım, Orman ve Hayvancılık Bakanlığının Avrupa birliği normlarına göre belirlendiği Türk Gıda Kodeksi tüzüklerine göre uygun hazırlanarak yapılmalıdır. Tasarımdaki yazı büyüklüğünün (punto ölçüsü), yüksekliğinin ürünün gramaj ya da mililitresine göre bir ölçüsü vardır. Bu tarz standartları uyum tam olmalıdır. Aksi takdirde ürün sahibi firmaya ciddi boyutlarda yaptırımları vardır.
10. Yapılan bir tasarımı mutlaka baskı üretimini yapacak firmaya Görsel 8.17’de olduğu gibi illustrator programında şu adımlar ile separations preview seçeneğini açarak çalışmanın renk ayrımlarını incelemelidir.

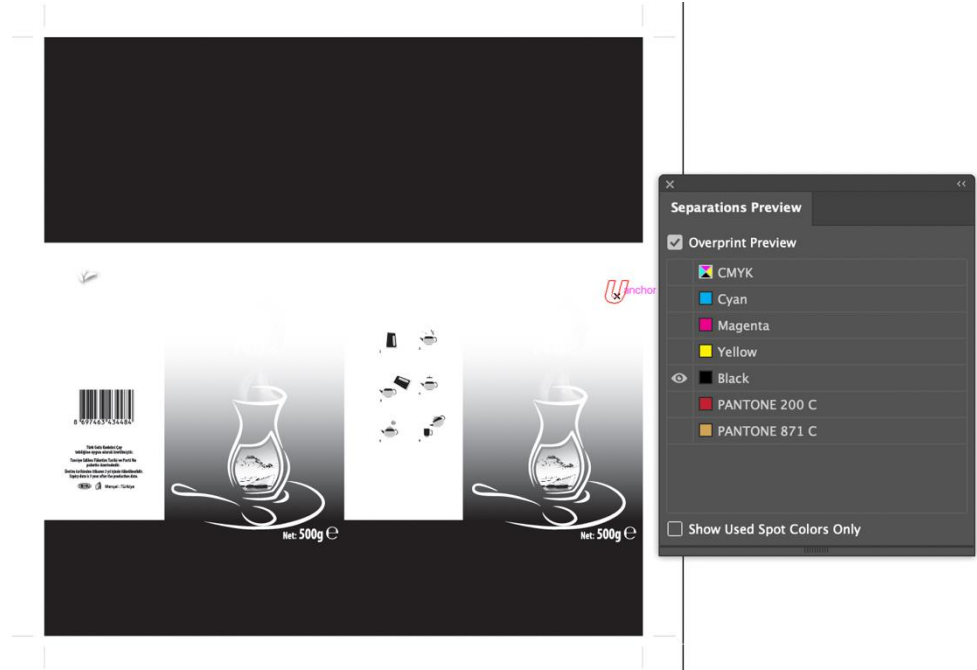
Üst menü – window – separations preview

Bu açıldıktan sonra mutlaka penceredeki üst kısımdaki “Overprint Preview” tıklanmalıdır. Bu kısım açıp-kapama yapılarak tasarımda uygulanan şişirme ya da yanlış overprint işlemleri kontrol edilebilmektedir.



Görsel 8.18 Separations Preview Pencere

11. Görsel 8.18'deki separations preview penceresinden çalışma aynı zamanda renk renk incelenebilir. Görsel 8.19'da ise bir çalışmanın siyah renk ayırım görselini görmekteyiz.



Görsel 8.19 Tasarım Siyah Renk Ayırım Görüntüsü

12. Bu kontroller yapıldıktan sonra baskı öncesi tasarımlarda şişirme yapılmalıdır. Anlatılan bilgiler doğrultusunda teknik tüm çalışmalar da uygulanmalıdır.
13. Sonrasında renkli çıkış alınarak müşteriye sunum yapılmalıdır. Kendi bünyenizde aldığınız renkli çıkışlar tam baskı sonucunu hiçbir zaman

yansıtmayacaktır. Eğer esnek ambalaj baskı üreticisi renk yönetim sistemi ile çalışıyor ise tercihiniz müşteriniz ile iletişimde olarak üretici firmadan renkli çıkış talep etmeniz ve nihai baskı sonucuna en yakın renkli çıkış üzerinden karar vererek ilerlemenizdir. Genelde tasarım işi yapan firmalar bunu uygulamadıklarından dolayı renk sorunları yaşamaktadır. Üretici firmaların renkli çıkışında CMYK renklerin %85-%90 arasında bir değerde renklere uyum sağlama konusunda garanti verirler. Ancak dünyada hiçbir renkli çıkış makinesi pantone renkleri %100 göstermez. Üretici firmaların bazılarında bununla ilgili özel sistemler vardır ve net rengi göstermeyi sadece bunlar sağlayabilirler.



Müşteriden onay alınmış tasarımları baskı firmalarına iletirken dosyalar düzenli olmalı. Her üreticinin anlayacağı şekilde hazırlanmalıdır.

14. Renkli çıkış onay süreçleri de bittikten sonra artık çalışma üretici firmaya göndermek üzere hazır diyebiliriz. Göndermeden önce iletilecek klasörde bazı hazırlıklar yapılmalıdır. Grafik tasarımcı ne kadar düzenli, itinalı ve bilgileri doğru aktaracak şekilde çalışırsa baskı sonucu daha kaliteli olur. Gönderilecek dosya içinde Fontlar, Fontlu illüstratör belgesi, Tüm yazıların ve logoların convert edilmiş hali yani vektörel hali, tasarımda kullanılan görsellerin min. 300dpi çözünürlükteki psd formatlı belgeleri (bunları klasör içinde link adı ile bir klasör açarak kullanabilirsiniz) olacak şekilde dosya hazırlığını yapılması gerekmektedir.
15. Hazırlanan dosyalar tercih edilen sıkıştırma programları aracılığı ile sıkıştırılarak dijital ortamda transfer sitelerine yüklenerek üretici firmaya iletilebilir. Ancak genel olarak müşteriler bu yönlendirmenin kendileri aracılığı ile yapılmasını tercih etmektedirler. Doğru uygulamada bu olmalıdır. Çünkü ürün sahibi firmaların baskı üretimi yapan firmalar ile diğer teknik konularda görüşmeleri vardır.
16. Üretici firmalar tasarımları baskıya hazırladıklarında ya da tasarımcıdan baskı öncesi hazırlık yapılmış şekilde giden belgelerde sadece müşteri ile onay süreçlerini yönetirler. Onay süreçleri tamamlanınca ürün baskı tarihi ve termin tarihi netleşir. Eğer ürün sahibi firma baskı onay süreci talep eder ise tasarımcısı ile birlikte bu sürece katılabilmektedir.

Esnek Ambalaj Baskıda Kullanılan Filmler

- OPP
- MAT OPP
- CPP
- PİLEN
- PET
- PEARLIZE OPP
- METALİZE
- ALÜMİNYUM
- LDPE
- PE
- KAĞIT
- KAĞIT-ALÜMİNYUM (YARI MAMÜL)

Yukarıdaki literatürde geçen isimlerinin kısaltılmış halleri ile yazılmıştır. Filmler yapılarına özelliklerine göre hem kimyasal etkileşimleri hem de kullanım yerleri farklıdır. Bu filmler birbiri ile farklı mikronlarda kullanılabilir ve birkaç kat ambalaj haline gelebilirler.



Örnek

- PET / AL / PE - 3 farklı malzemenin bir araya gelmesi ile 3 katlı bir ambalaj üretilmiş olur. Bu malzemelerin yanındaki micronlar da malzemenin kalınlığını belirler. Genel olarak pet ürünlerinde, kuruyemiş, toz ya da granül kahve v.b ürünlerde kullanılır.



Özet

- Genel olarak ülkemizdeki reklam ajansları tıfdruk baskı tekniğine ve flekso baskı tekniğine hakim değildirler. Reklam ajanslarının ağırlık olarak ofset baskı tekniği konusunda bilinirlikleri daha fazladır. Tıfdruk baskı ya da flekso baskı tekniğine göre tasarımın hazırlanması çok teknik bir konu olduğundan grafik tasarımcının öğrenmesi ya da bilmesi gereken temel bilgiler vardır.
- Esnek ambalaj tasarımı yapılırken, ambalajın ön yüzünde tasarımda kayma var mı yok mu bu yapışma alanlarına göre kontrol edilmelidir. Tasarıma başlamadan önce mutlaka tasarımcının yaka dediğimiz yapışma alanı şeklini bilmesi ya da öğrenmesi gerekir. Yaka ambalajın paketleme makinelerine takılan bir ayardır. Paketleme makinesine takılan yakaya göre ambalajlama yapmaktadır. Bu yakaya ait teknik planlar firmalardan ya da bu firmaya yaka üreticilerinden temin edilmelidir. Çünkü tasarım başlangıcında bu teknik çizim planları büyük önem taşımaktadır.
- Esnek ambalajda kullanılan programlar grafik tasarımcı için profesyonel düzeyde kullanılacak şekilde yetkinliğe sahip olmalıdır. Ofset veya Dijital baskı tekniğinde kullanılan adobe indesign ya da corel gibi programlar esnek ambalaj tasarımında kullanılamamaktadır. Bu programlarda hazırlanan çalışmalar hem üretici firmaların hem de silindir üreticilerinin repro bölümlerine ciddi sorunlar yaratmaktadır.
- Tasarımcı Metalize, Pearlize ve altında beyaz renk basılı OPP malzemeler renkleri olduğu gibi göstermezler. Renk farklılıkları düşünülerek tasarım yapılmalıdır. Müşteri ile karşılıklı konu üzerinde değerlendirme yapılarak baskı çalışılmalıdır. Zira müşteriler tasarımları kağıt üzerine basılmış (renkli çıkış) renkleri ile onaylayarak ilerler. Kağıt boyayı emer bir özelliğe sahiptir, esnek ambalajın kullandığı malzemeler ise boyayı üzerinde tutar. Bazı durumlarda rengin daha iyi görünmesi için 2 kere beyaz basmak gerekebilir. Bu uygulamada maliyeti çok arttıran bir durumdur, çok zorda kalınmadıkça yapılmamalıdır.
- Dosyada kullanılan ".tiff" belgelerde kanal sayısı ne kadar az olursa, resmin net çıkması o kadar kolay olur. Sadece Rotogravür ve Flexo sistemde önem taşır. Örneğin bisküvi ve çikolata tasarımları basılırken mavi kanalın multiply olarak siyah kanalla birleştirilmesi ve CMYK dosya ile karşılaştırılıp gerekiyorsa magenta ve sarı kanalın açılarak kontrast verilmesi oldukça faydalıdır. Resimde derinlik kaybının meydana gelip gelmediğinedikkat edilmelidir.
- Bir rengin tint'ini tasarımcı kullanacağı zaman şunlara dikkat etmeli. Tram oranı ne kadar azalırsa silindir üzerinde dalgalanma olma olasılığı ve dolayısıyla baskıda istenmeyen çizikler olma olasılığı o kadar artar. Baskı sırasında bıçağın her hareketinde renk yoğunluğu farklılık göstererek açık koyulu renklerin bobin üzerinde gezinmesine neden olur. Bu nedenle tint'i çok büyük alanlarda kullanmamak gerekir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Esnek ambalaj baskı tekniğinde grafik tasarımcılar aşağıdaki programlardan hangisini kullanmazlar?
 - a) Adobe Illustrator
 - b) Artpro
 - c) Indesign
 - d) Hybrid Packs
 - e) Adobe Photoshop
2. Tasarıma başlamadan önce mutlaka tasarımcının elinde olması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Yaka teknik çizim planı
 - b) Ambalajlama biçimi
 - c) Renk bilgisi
 - d) Kullanacağı program bilgisi
 - e) Renk tonlaması
3. Ambalajlama biçimlerinden oturan ambalajların yatay veya dikey yapışma biçimi aşağıda hangi seçenekte doğrudur?
 - a) A/A
 - b) A/B
 - c) B/B
 - d) A/A veya A/B
 - e) B/A
4. I.Ofset
II.Flekso
III.Tifdruk
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri matbaacılıkta kullanılan baskı tekniklerindendir?
 - a) Yalnız I
 - b) Yalnız II
 - c) I ve II
 - d) II ve III
 - e) I, II ve III
5. Ambalajlama biçimlerinden doypack ambalaj diğer adı ile neler olarak adlandırılır?
 - a) Basit Poşet - Kilitli
 - b) Oturan Ambalaj
 - c) Yastık Ambalaj
 - d) Pouch Ambalaj
 - e) Hazır Poşet – Kilitli Poşet

6. Aşağıdakilerden hangisi tıfdruk ya da flekso baskı ambalaj türüne verilen isimdir?
 - a) Rotogravür Ambalaj
 - b) Esnek Ambalaj
 - c) Ofset Ambalaj
 - d) Flekso Ambalaj
 - e) Plastik ambalaj
7. Tıfdruk ve Flekso baskı tekniğinde yapılan ambalaj tasarımlarında Türkiye’de kaç rakamlı barkod numarası kullanılmaktadır?
 - a) 13
 - b) 8
 - c) 12
 - d) 11
 - e) 14
8. Tıfdruk ve Flekso baskı tekniğinde yapılan ambalaj tasarımlarında Türkiye’de kullanılan barkodların ilk 3 rakamı ne anlam ifade eder?
 - a) Firma Kodu
 - b) Kontrol Kodu
 - c) Ülke Kodu
 - d) Ürün Kodu
 - e) Firma Adı
9. Esnek ambalaj tasarımlarında kullanılan photoshop belgelerinin çözünürlüğü minimum kaç dpi ve hangi formatta olmalıdır?
 - a) 200 dpi ve psd format
 - b) 150 dpi ve psd format
 - c) 300 dpi ve tiff format
 - d) 200 dpi ve jpeg format
 - e) 300 dpi ve psd format
10. Esnek ambalaj tasarımlarında kullanılan şişirme tekniği ne amaç ile yapılmaktadır?
 - a) Renklerin daha düzgün çıkması için
 - b) Baskıda oluşacak ayar kayıklıklarının önüne geçmek için
 - c) Renk kombinasyonu yaratmak için
 - d) Görsel etkiyi artırmak için
 - e) Renk tonlaması oluşturmak için

Cevap Anahtarı

1.c, 2.a, 3.d, 4.e, 5.e, 6.b, 7.a, 8.c, 9.e, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Asaş Ambalaj Baskı Sanayi – Esnek Ambalaj Baskı Öncesi Eğitim Kayıtları

GÖRSEL KAYNAKLAR

Görsel 8.1 Esnek ambalaj yapışma şekilleri

Görsel 8.2 Esnek ambalaj oturan ambalaj yaka görüntüsü

Görsel 8.3 Yastık Ambalaj (Pillow Pack) – A/B Tipi Yapışma Planı

Görsel 8.4 Yastık Ambalaj (Pillow Pack) – A/A Tipi Yapışma Planı

Görsel 8.5 Yatay Ambalaj (Follow Pack) – A/A Tipi Yapışma Planı

Görsel 8.6 Okuturya Ambalaj (Envelope Type) – A/A ya da A/B Tipi Yapışma Planı

Görsel 8.7 Yatay Dolum Ambalaj (Pouch) Yapışma Planı

Görsel 8.8 Yatay Kapatma Yapışma

Görsel 8.9 Doypack Kilitli Ambalaj Planı

Görsel 8.10 Cold Seal Kullanım Şekli

Görsel 8.11 Cold Seal Plan Çizimi

Görsel 8.12 Parsiyel Holtmelt Plan Çizimi

Görsel 8.13 Barkod Rakamlarını Anlamı

Görsel 8.14 Barkod renk kullanım kombinasyonları

Görsel 8.15 Tasarımcıya ya da firmasına ait künye

Görsel 8.16 Tasarım Genel Görüntü

Görsel 8.17 Parsiyel Beyaz Plan

Görsel 8.18 Seperations Preview Pencere

Görsel 8.19 Tasarım Siyah Renk Ayrım Görüntüsü

Tüm görseller Asaş Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. Esnek Ambalaj Arşiv Kayıtları. 01 Eylül 2022 tarihli kayıttan alınmıştır.